Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом конечных разностей

Numba, PyBind11

Основная задача

Требуется методом сеток решить задачу Дирихле для уравнения Лапласа в прямоугольной области:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

с условиями на границах

$$u(0, y) = f_1(y), y \in [0, 1],$$
$$u(1, y) = f_2(y), y \in [0, 1],$$
$$u(x, 0) = f_3(x), x \in [0, 1],$$
$$u(x, 1) = f_4(x), x \in [0, 1],$$

При этом $f_1(0) = f_3(0), f_1(1) = f_4(0), f_2(0) = f_3(1), f_2(1) = f_4(1)$.

На области $[0, 1] \times [0, 1]$ задана сетка

$$x_i = i \cdot h, i = 1, \ldots, n, y_j = j \cdot h, j = 1, \ldots, n.$$

Конечно-разностное уравнение

Уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

приводится к виду

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0,$$
$$i = 1, \ldots, n-1, j = 1, \ldots, n-1,$$

откуда получается

$$u_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{4}$$

с граничными условиями

$$u_{0,j} = f_1(y_j), u_{n,j} = f_2(y_j), u_{i,0} = f_3(x_i), u_{i,n} = f_4(x_i).$$

Метод Гаусса-Зейделя решения СЛАУ

Для решения СЛАУ, получаемого из уравнения Лапласа

$$Au = b$$

используется итерационный метод Гаусса-Зейделя:

$$(L + D)u^{(k+1)} = -Uu^{(k)} + b,$$

где $A = L + D + U$, $L-$ нижнетреугольная часть матрицы A, $D-$ диагональная часть матрицы A, $U-$ верхнетреугольная часть матрицы A.

Критерий остановки метода для заданного $\varepsilon > 0$:

$$||u^{(k+1)} - u^{(k)}|| = \max_{i,j} |u_{i,j}^{(k+1)} - u_{i,j}^{(k)}| < \varepsilon.$$

Задание на лабораторную работу

1. Реализовать метод Гаусса-Зейделя для решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом сеток в двух вариантах:
   1.1. На Python с примененением JIT-компилятора Numba;
   1.2. На C++ с примененением библиотеки PyBind11;
   1.3. Можно вместо метода Гаусса-Зейделя реализовать метод Якоби (если хочется рассчитывать итерации параллельно).
2. Замерить время работы в зависимости от значений параметров:
   2.1. Шага сетки $h = 0.1, 0.01, 0.005$;
   2.2. Значения $\varepsilon = 0.1, 0.01, 0.001$.
3. Вывести полученные решения $u_{i,j}$ с помощью библиотеки matplotlib.
4. Составить отчёт в виде markdown-файла, в котором приведены результаты замеров из пункта 2 (в виде таблиц для обоих вариантов из пункта 1) и полученные решения из пункта 3.

Требования к реализации

1. Функции в исходном коде аннотированы (указаны типы аргументов, возвращаемого значения);
2. К исходному коду применены линтеры `ruff` и `mypy` с параметрами по умолчанию (то есть, код отформатирован по PEP8 и проведён его статический анализ);
3. Для запуска кода настроено виртуальное окружение (то есть, добавлены конфигурационные файлы для создания виртуального окружения, рекомендуется использовать poetry, но можно и другие инструменты управления зависимостями);
4. Исходный код и отчёт выложены на хостинг репозиториев (рекомендуется создать один репозиторий на gitflic и выкладывать в него все лабораторные работы в отдельных папках).

Варианты граничных условий (1)

№	$f_1(y)$	$f_2(y)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
1	$-10y^2 - 8y + 6$	$-10y^2 - 30y + 22$	$9x^2 + 7x + 6$	$9x^2 - 15x - 12$
2	$-7y^2 - 5y + 3$	$-7y^2 - 21y + 13$	$6x^2 + 4x + 3$	$6x^2 - 12x - 9$
3	$-6y^2 - 4y + 2$	$-6y^2 - 18y + 10$	$5x^2 + 3x + 2$	$5x^2 - 11x - 8$
4	$-5y^2 - 3y + 1$	$-5y^2 - 15y + 7$	$4x^2 + 2x + 1$	$4x^2 - 24x - 21$
5	$-19y^2 - 17y + 15$	$-19y^2 - 57y + 49$	$18x^2 + 16x + 15$	$18x^2 - 24x - 21$
6	$-2y - 4y^2$	$4 - 12y - 4y^2$	$x + 3x^2$	$-6 - 9x + 3x^2$
7	1	$y + 1$	1	$x + 1$

Варианты граничных условий (2)

№	$f_1(y)$	$f_2(y)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
8	1	$y+1$	1	x^2+1
9	1	e^y	1	e^x
10	e^{-y}	e^{1-y}	e^x	e^{x-1}
11	$-y^3$	$1-y^3$	x^2	x^2-1
12	$5y-y^2$	$4-y^2+5y$	x^2+3x	x^2+3x+4
13	$3-7y$	$7-6y$	$4x+3$	$5x-4$
14	$5-8y$	$11-7y$	$6x+5$	$7x-3$

Варианты граничных условий (3)

№	$f_1(y)$	$f_2(y)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
15	$y^2 + 4y$	$y^2 + 4y + 4$	$x^2 + 3x$	$x^2 + 3x + 5$
16	y^2	$(1-y)^2$	x^2	$(x-1)^2$
17	y^2	$y^2 + 2y$	$x^2 - x$	$x^2 + x + 1$
18	y	$y + e$	e^x	$e^x + 1$
19	0	$tg(y)$	0	$tg(x)$
20	0	$sin(y)$	0	$sin(x)$
21	$sin(y)$	$sin(1-y)$	$sin(x)$	$sin(x-1)$